

Mejoras Utilidades Adicionales

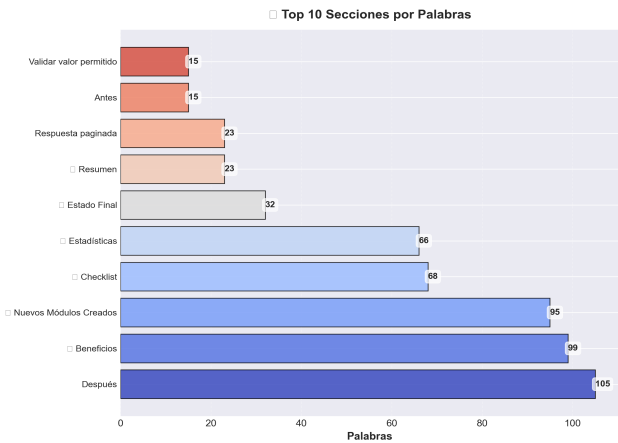
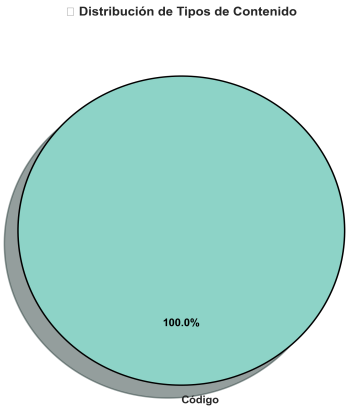
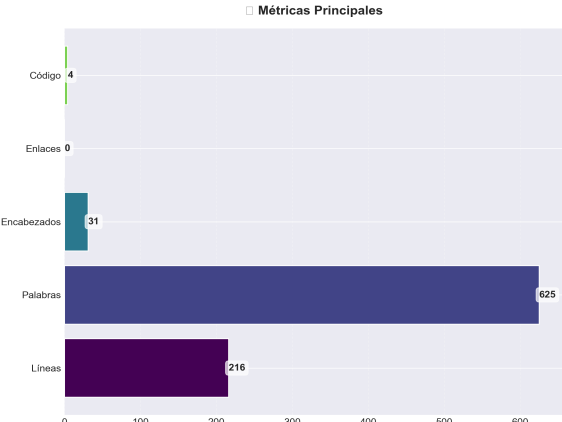
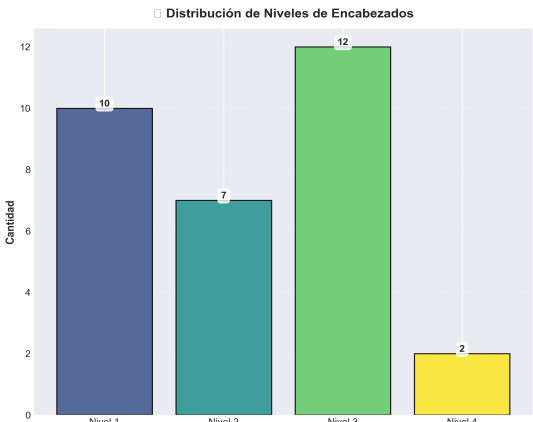
Análisis y Documentación Completa

Generado el: 25 de November de 2025 a las 11:10

Análisis Visual Completo

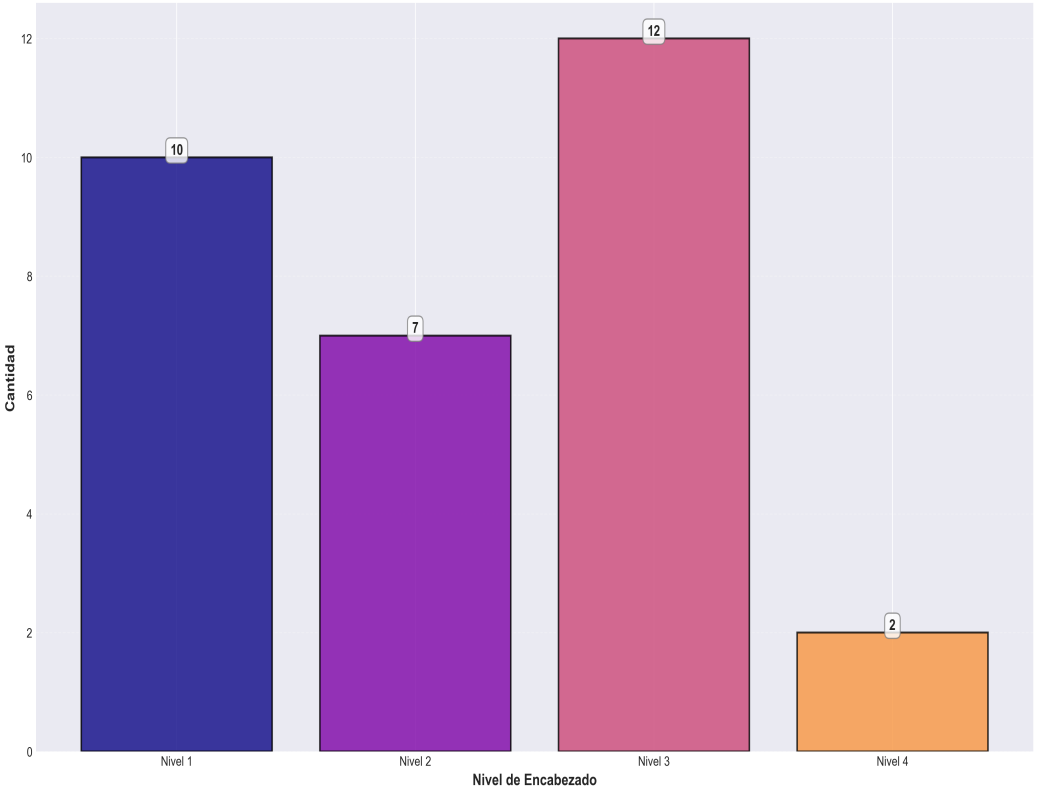
Dashboard Principal

Análisis Completo: MEJORAS_UTILIDADES_ADICIONALES

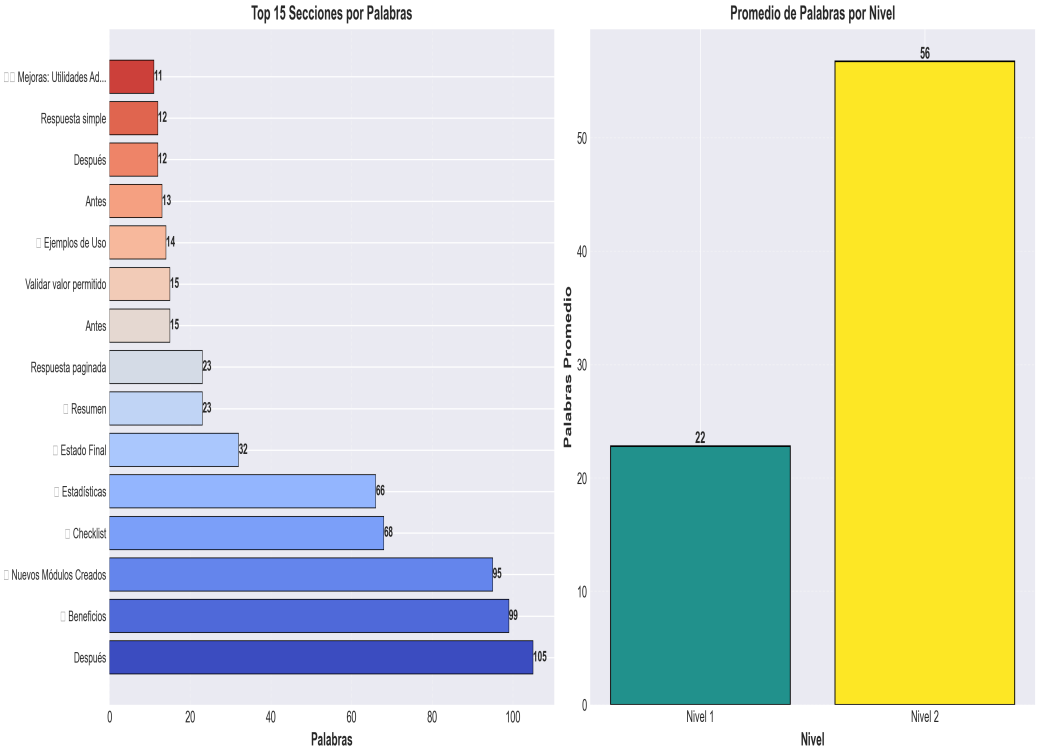


Análisis Adicionales

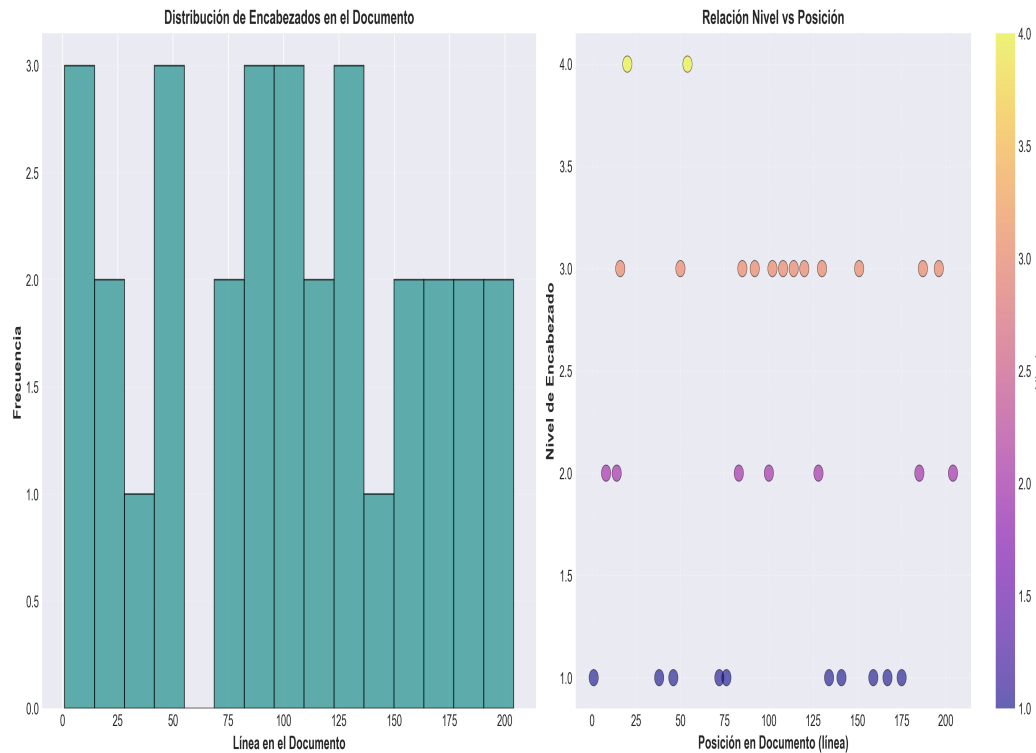
□ Estructura de Encabezados: MEJORAS_UTILIDADES_ADICIONALES



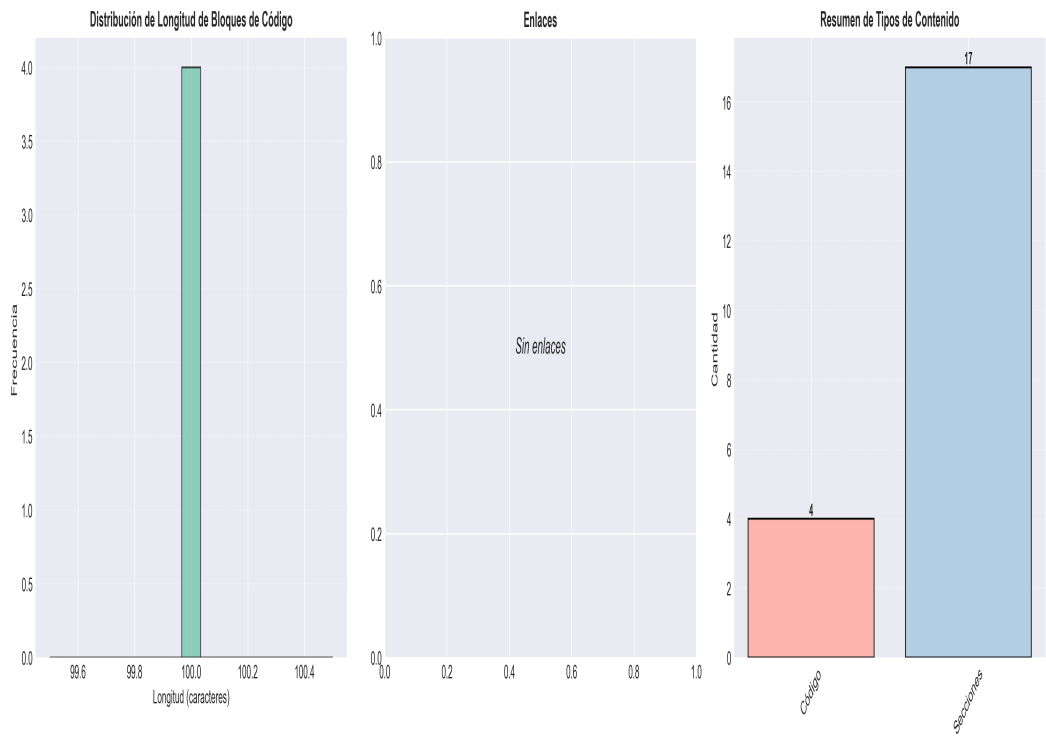
□ Análisis de Complejidad: MEJORAS_UTILIDADES_ADICIONALES



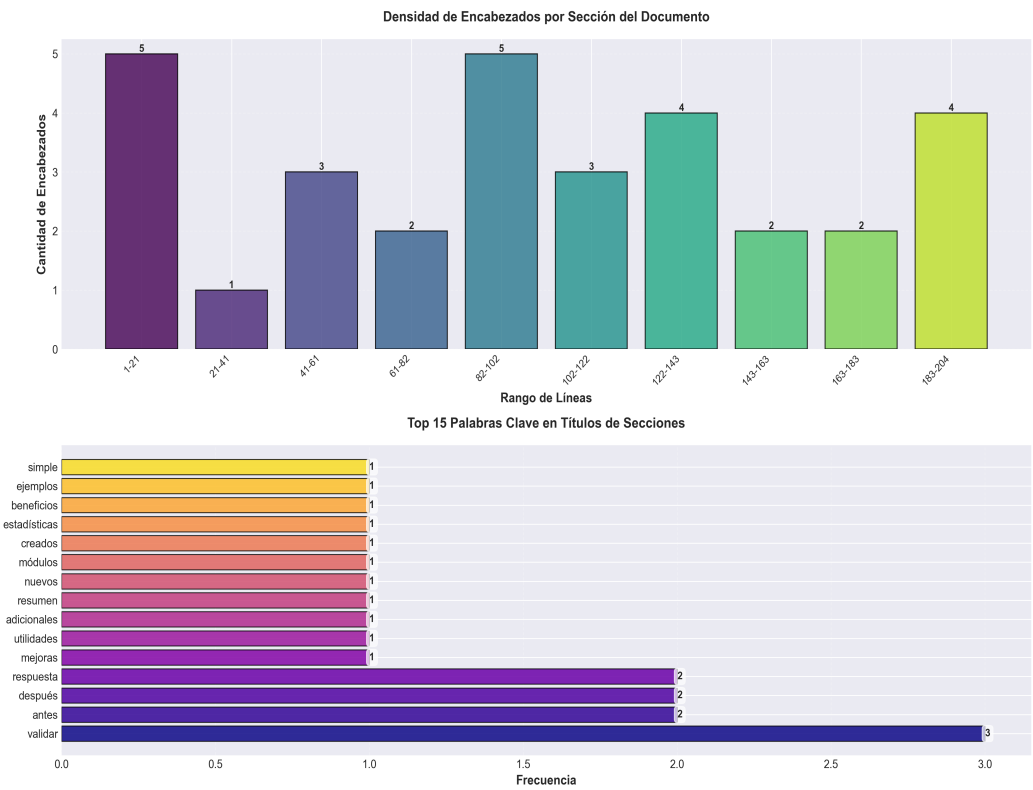
📄 Análisis Temporal y Distribución: MEJORAS_UTILIDADES_ADICIONALES



□ Análisis Detallado de Contenido: MEJORAS_UTILIDADES_ADICIONALES



□
 Análisis de Densidad y Frecuencia: MEJORAS_UTILIDADES_ADICIONALES



Resumen Ejecutivo: Este documento contiene 625 palabras distribuidas en 216 líneas, con 31 encabezados organizados en 17 secciones principales.

Estadísticas del Documento

Métrica	Valor
Total de líneas	216
Total de palabras	625
Total de caracteres	5,078
Encabezados	31
Bloques de código	4
Tablas	0
Enlaces	0
Imágenes	0
Secciones principales	17

Índice de Secciones

Nivel	Título	Línea
1	■■ Mejoras: Utilidades Adicionales	1
2	■ Resumen	8
2	■ Nuevos Módulos Creados	14
1	Antes	38
1	Después	46
1	Antes	72
1	Después	76
2	■ Estadísticas	83
2	■ Beneficios	100
2	■ Ejemplos de Uso	128
1	Respuesta simple	134
1	Respuesta paginada	141
1	Validar string	159
1	Validar lista	167
1	Validar valor permitido	175
2	■ Checklist	185
2	■ Estado Final	204

Resumen del Contenido

■■ Mejoras: Utilidades Adicionales

****Fecha**:** 2025-01-27

****Estado**:** ■ Completado

■ Resumen

Se han creado módulos adicionales de utilidades para mejorar la organización del código y reducir aún más la duplicación.

■ Nuevos Módulos Creados

1. ``api/response_utils.py`` ■

Módulo para formatear respuestas API de forma consistente:

- ``create_success_response()`` - Crea respuesta de éxito estandarizada
- ``create_error_response()`` - Crea respuesta de error estandarizada
- ``create_paginated_response()`` - Crea respuesta paginada estandarizada
- ``create_list_response()`` - Crea respuesta de lista estandarizada
- ``create_stats_response()`` - Crea respuesta de estadísticas estandarizada

****Características**:**

- ■ Formato consistente en todas las respuestas
- ■ Request ID incluido automáticamente
- ■ Timestamp automático
- ■ Metadata opcional
- ■ Estructura predecible

****Ejemplo de uso**:**

```
from api.response_utils import create_success_response
```

Antes

```
return {  
    "success": True,  
    "data": result,  
    "timestamp": datetime.now().isoformat(),  
    "request_id": getattr(req.state, 'request_id', None)  
}
```

Después

```
return create_success_response(result, req=req)
```

2. `api/validation_helpers.py` ■

Módulo con funciones de validación adicionales:

- `validate_not_empty()` - Valida que un valor no esté vacío
- `validate_string_length()` - Valida longitud de string
- `validate_list_length()` - Valida longitud de lista
- `validate_file_exists()` - Valida que un archivo exista
- `validate_dict_keys()` - Valida que un dict tenga keys requeridas
- `validate_one_of()` - Valida que un valor esté en una lista permitida

****Características**:**

- ■ Validaciones comunes reutilizables
- ■ Mensajes de error claros
- ■ Type hints completos
- ■ Fácil de extender

****Ejemplo de uso**:**

```
from api.validation_helpers import validate_string_length,  
validate_one_of
```

Antes

```
if not request.message or len(request.message) > 10000:  
    raise HTTPException(status_code=400, detail="Invalid message")
```

Después

```
validate_string_length(request.message, max_length=10000,
name="message")

validate_one_of(request.format, ["pdf", "docx", "xlsx"],
name="format")

---
```

■ Estadísticas

Utilidades Totales

- **Decoradores**: 3 (`api/decorators.py`)
- **Helpers**: 9 funciones (`api/helpers.py`)
- **Response Utils**: 5 funciones (`api/response\_utils.py`)
- **Validation Helpers**: 6 funciones (`api/validation\_helpers.py`)
- **Total**: 23 funciones reutilizables

Módulos de Utilidades

1. ■ `api/decorators.py` - Decoradores reutilizables
 2. ■ `api/helpers.py` - Funciones helper generales
 3. ■ `api/response\_utils.py` - Utilidades de respuestas (NUEVO)
 4. ■ `api/validation\_helpers.py` - Helpers de validación (NUEVO)
-

■ Beneficios

[Nota: El documento original tiene 216 líneas. Se muestra un resumen de las primeras 100 líneas.]